dupl

2001-S

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA

CONVÊNIO CNEN/CPRM

CONTRATO CPRM/PROSPEC-197/DA/74

PROJETO FURNAS

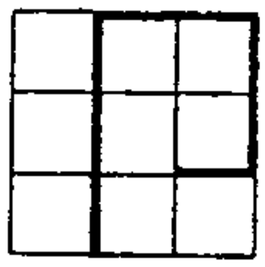
LEVANTAMENTO AEROGAMAESPECTROMÉTRICO
ESTADO DE MINAS GERAIS
FASE DE COLETA DE DADOS

I96

CPRM — DIDOTE
ARQUIVO TÉCNICO
Relatório n.: 2001 -S
N.º de Volumes: 1 V: —
RHL - 010837

PROSPEC S.A.

1975



APRESENTAÇÃO :

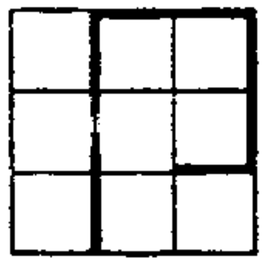
Resumem-se aqui as diversas etapas desenvolvidas na coleta de informações aerogeofísicas, na parte central do Estado de Minas Gerais, realizadas em cumprimento ao Contrato de Serviços 197/DA/74 de 18/04/1974, firmado entre a PROSPEC S/A Geologia, Prospecções e Aerofotogrametria e a COMPANHIA DE PESQUISAS DE RECURSOS MINERAIS (CPRM).

Constaram da preparação das bases de redução dos dados e da perfilagem gamaespectrométrica ao longo de 24.000 km de linhas de vôo, distribuidas numa área de aproximadamente ... 76.000 km^2.

Desta forma, espera-se que as informações que serão enfocadas a seguir, sejam de alguma valia a quem for continuar a etapa aqui relatada, com a redução, a análise e a interpretação dos dados objeto deste relatório.

ROBERTO ALEXANDRE VITÓRIA DE MORAES

Geólogo - Crea : 3637-D/2ª Região



RESUMO:

Cumprindo contrato de serviços com a CPRM, entre setembro/1974 e março/1975, a PROSPEC voou cerça de 24.400 km de perfis gamaespectrométricos na parte central do Estado de Minas Gerais.

O trabalho foi conduzido na área assinalada para o PROJETO FURNAS, abrangendo cerca de 76.000 km^2 e segundo este contrato, a única tarefa estipulada para a PROSPEC foi a da coleta e apresentação dos dados.

O levantamento foi executado ao longo de linhas de produção N-S, interespaçadas de 4 km e de linhas de controle a cada 20 km. Os vôos foram feitos à altura constante de 135±30m por sobre a topografia do local.

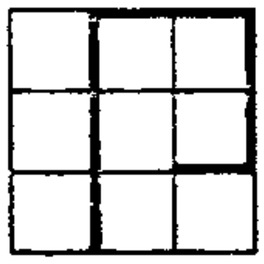
Na coleta dos dados usou-se um aerogamaespectrômetro diferencial DIGRS 3001 da EXPLORANIUM, equipado com dois cristais detetores de NaI (Tl), cada qual com volume de 6.809,55 cm^3 (415.47 pol^3).

Suas informações foram automaticamente registradas digitalmente em fita magnética e analogicamente em papel termo-sensivel.

A navegação foi visual, auxiliada por sistema automático de navegação (DOPPLER).

Os traços das linhas de vôo encontram-se mostrados em 118 folhas na escala 1:50.000, formatados em 15'x 15'(minutos) (anexos a este relatório), baseadas nos fotomosaicos elaborados para uso no Projeto.

Neste relatório foram incluídas também as informações complementares pertinentes a esta fase de execução.



ABSTRACT:

Following contract with CPRM, between September/74 and March/1975, about 24.400 line kilometers of gamma-ray spectrometric survey, were flown by PROSPEC in the Central Part of the Minas Gerais State.

This was performed in the FURNAS PROJECT area,wich covers aproximately 76.000 km^2.

According to this contract, PROSPEC only dealt with the Project data acquisition phase.

The survey was carried out with traverse lines / flown N-S, at 4 km spacing, tied by control lines flown E-W, at each 20 km.

Flights were conducted at constant height above the ground of 135±30m.

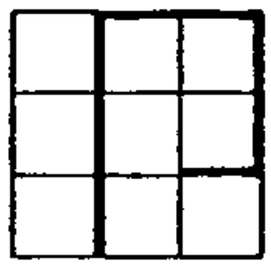
Job was done using EXPLORANIUM DIGRS 3001 airborne differential gamma-ray spectrometer, utilizing two NaI (Tl) detector cristals, heaving each a volume of 6,809.55 cm^3 (about 415.47 cubic inches).

Data was automaticaly recorded both digitaly in magnetic tape and analogicaly on thermosensitive paper.

Visual navigation based on photomosaics was used, aided by DOPPLER radar system.

Flight recovery path was performed on 118 different sheets, each of wich at 1:50.000 scale, based on the above mentioned photomosaics.

This report also includes the complementary information related to this phase of the Project.



ÍNDICE:

APRESENTAÇÃO I

RESUMO II

ABSTRACT III

1 - INTRODUÇÃO 1

2 - LOCALIZAÇÃO 1

3 - BASE DE REDUÇÃO DAS INFORMAÇÕES AEROGEOFÍSICAS . . . 3

4 - METODOLOGIA 3

5 - INSTRUMENTAL USADO 6

5.1 - AERONAVE 7

5.2 - SISTEMA DE NAVEGAÇÃO 7

5.3 - RADAR-ALTÍMETRO 8

5.4 - CÂMARA DE RASTREIO 8

5.5 - ESPECTRÔMETRO DE RAIOS GAMA 9

5.6 - UNIDADE DE CONTROLE CENTRAL 10

5.7 - SISTEMA DE REGISTRO DIGITAL 11

6 - TESTES DE AFERIMENTOS E/OU CALIBRAÇÕES 12

6.1 - TESTES PERIÓDICOS 12

6.1.1 - TESTE EM POÇOS DE CALDAS 12

6.1.2 - TESTE SOBRE A ACUMULAÇÃO DO RADON NA CAMADA DE INVERSÃO ATMOSFÉRICA ANTES DAS 9 HORAS 13

6.1.3 - TESTE DO ESTABILIZADOR DO ESPECTRO . . 16

6.2 - TESTES DIÁRIOS 16

6.2.1 - TESTES DOS CIRCUITOS DE CORREÇÃO DO ESPALHAMENTO ("STRIPPING") 16

6.2.2 - TESTE DO RADAR-ALTÍMETRO 17

6.2.3 - TESTE DO NÍVEL DE RADIAÇÃO ATMOSFÉRICA DE FUNDO 17

7 - PRODUÇÃO 19
8 - APRESENTAÇÃO 27
8.1 - MAPAS DE POSICIONAMENTO 27
8.2 - REGISTROS 27
8.2.1 - ANALÓGICOS 27
8.2.2 - DIGITAIS 29

ILUSTRAÇÕES:

FIGURAS 8

QUADROS 3

ANEXOS:

ANEXO 1 - Relação de aerofotos tomadas pela USAF na escala 1:60.000 . . a1 a a3

MAPAS DE LOCALIZAÇÃO DE PERFIS RADIOMÉTRICOS :

118 Folhas na escala de 1:50.000 , (15' x 15')

REGISTROS ANALÓGICOS GAMAESPECTROMÉTRICOS E ALTIMÉTRICOS :

8 Volumes

* REGISTROS DIGITAIS :

54 Carretéis de fita magnética com dados registrados a bordo, em 200bpi, 7 trilhas NRZI;

7 Carretéis de fita magnética com dados convertidos em 1.600 bpi, 9 trilhas EBCDIC

* Material entregue previamente.

1 - INTRODUÇÃO:

Os serviços executados no PROJETO FURNAS, conforme o contrato já mencionado, referiram-se à coleta de informações radiométricas ainda em carater de reconhecimento regional e foi efetuada com a discriminação das contribuições do potássio (K_{40}), urânio (Bi_{214}) e tório (Tl_{208}), na banda passante de radiações gama selecionada e detectada (CT).

Embora a rigor não se haja executado nenhuma interpretação dos resultados, durante a realização dos vôos na área, verificaram-se alguns locais com valores radiométricos anômalos ou para tório ou para urânio, ou para ambos.

A pedido do fiscal da CPRM e/ou do CNEN,em alguns desses casos foi feita a delimitação aproximada de suas regiões de ocorrência em fotomosaicos e lhes oferecida para verificações em campo.

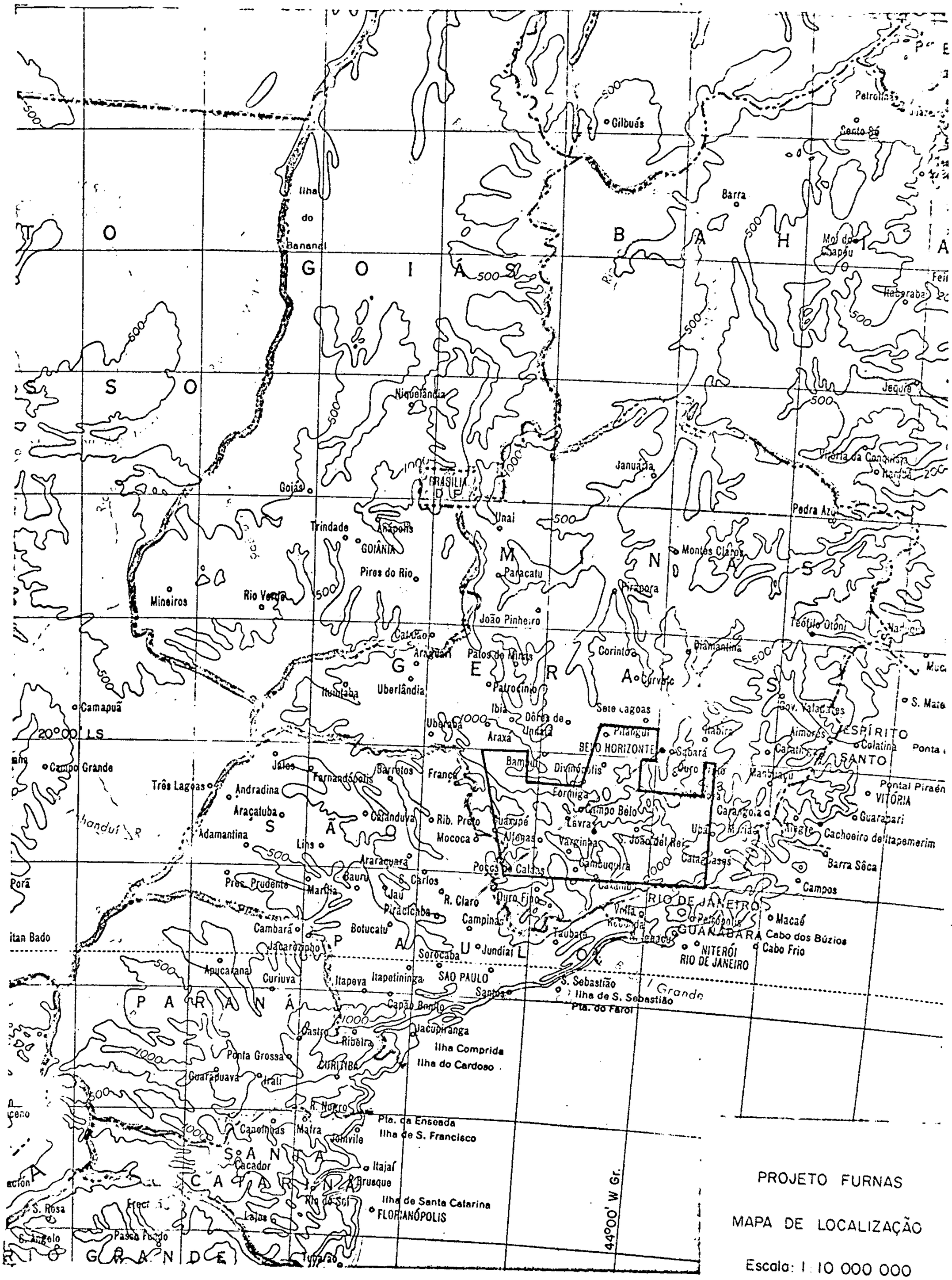
2 - LOCALIZAÇÃO:

A área do levantamento está delimitada por um polígono irregular, tendo como vértices as seguintes coordenadas geográficas:

A (22º00' - 43º00'); B (22º00' - 46º30'); C (20º00' - 47º00');
D (20º00' - 46º15'); E (20º30' - 46º15'); F (20º30' - 45º15');
G (19º30' - 45º00'); H (19º30' - 44º00'); I (20º00' - 44º00');
J (20º00' - 44º15'); K (20º30' - 44º15'); L (20º30' - 43º15');
M (20º00' - 43º15'); N (20º00' - 43º00').

A área em consideração situa-se na parte central do Estado de Minas Gerais e suas principais vias de acesso são os troncos rodo/ferroviários que interligam a cidade de Belo Horizonte às diversas outras capitais em Estados vizinhos (figura 1).

FIGURA 1



PROJETO FURNAS

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

Escala: 1 : 10 000 000

3 - BASE DE REDUÇÃO DAS INFORMAÇÕES AEROGEOFÍSICAS:

De acordo com o expresso em contrato e visando / atender a finalidade acima anunciada, foram montados fotomosaicos semicontrolados na escala de 1:50.000, a partir de aerofotos tomadas pela USAF entre 1964 e 1965 na escala de 1:60.000.

Isto envolveu um total de 2350 fotografias aéreas (ver relação no anexo 1), as quais cobriram basicamente toda a área especificada para o projeto (figura 2).

Os fotomosaicos em número de 118 foram formatados em folhas de 15'x 15' (minutos).

Quanto ao apoio planimétrico necessário às suas montagens, para os que se situaram a oeste do meridiano 45º WGr, este foi tirado dos mapas plani-altimétricos do IBG, na escala de 1:50.000 e editados em 1971. Para os localizados a este deste meridiano, o apoio foi realizado por radiais calcadas nos mapas anteriormente referidos; noutros lacados a SE da área do levantamento; nos ortofotomosaicos do Projeto QUADRIFER (Contrato 157/DA/72) na parte NE desta área e em vários pontos astronômicos existentes no interior e exterior da área em questão (ver figura 3).

Com os fotomosaicos assim obtidos, fez-se o planejamento dos vôos sendo que, para a região onde havia cobertura / cartográfica, este foi apenas transferido para os mosaicos correspondentes.

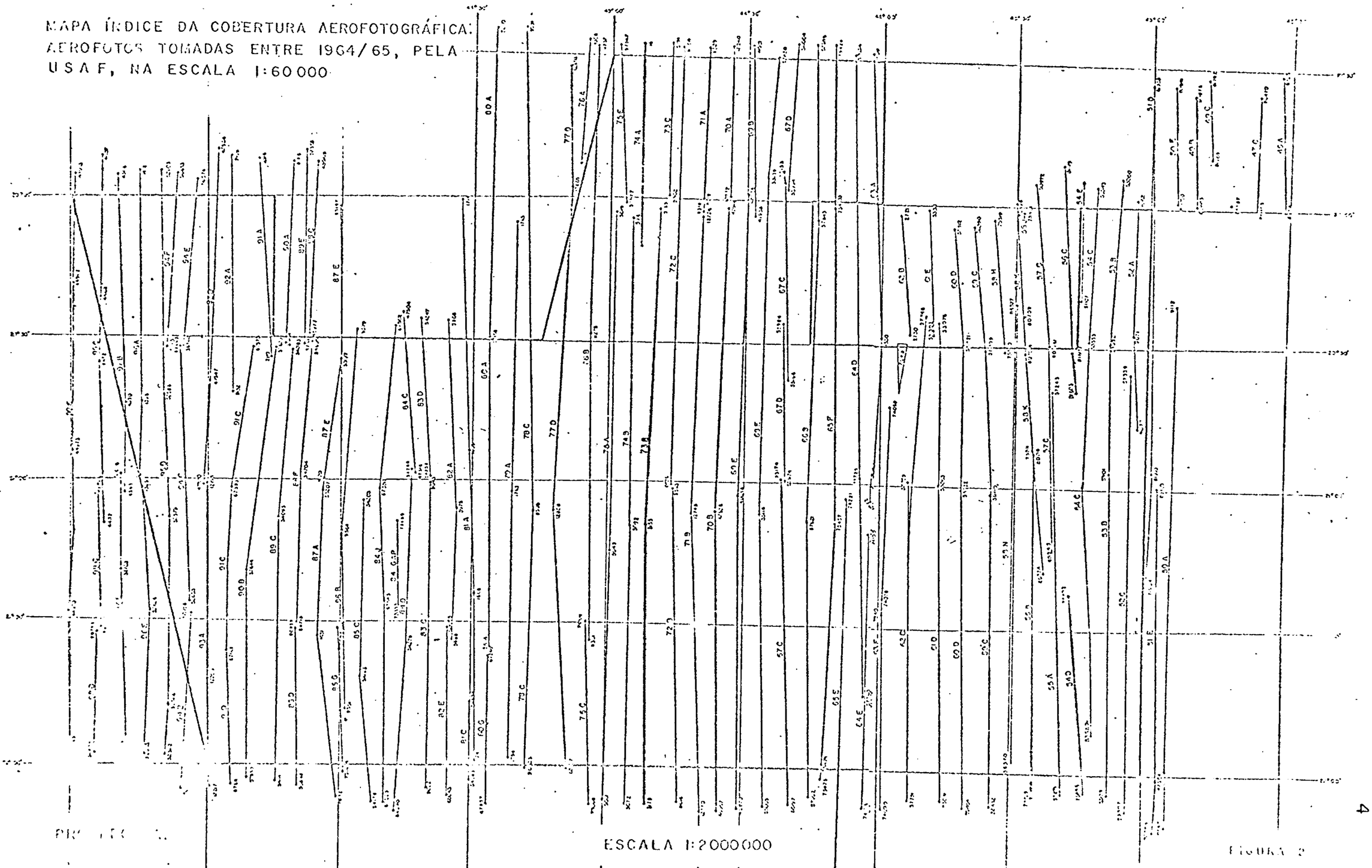
Toda a reconstituição dos trajetos realmente seguidos pela aeronave, com as informações a eles pertinentes, foi realizada também nestes mesmos fotomosaicos.

4 - METODOLOGIA:

Antes de se iniciarem as operações na área em / questão, a aparelhagem geofísica a ser empregada sofreu um teste de aferição em Poços de Caldas, MG, e com aprovação obtida, iniciaram-se os trabalhos no Projeto em epígrafe.

PROJETO FURNAS

MAPA ÍNDICE DA COBERTURA AEROFOTOGRÁFICA: AEROFOTOS TOMADAS ENTRE 1964/65, PELA U S A F, NA ESCALA 1:60 000



ESCALA 1:2000000

SITUAÇÃO DO APOIO USADO NA CONFECÇÃO DE FOTOMOSAICOS SEMICONTROLADOS NA ESCALA 1:50000

PROJETO FURNAS

FIGURA 3

47°00' 46°30' 46°00' 45°30' 45°00' 44°30' 44°00' 43°30' 43°00' 42°30'

19°30'

V-A-II-2 DESEMBOQUE	V-A-III-1 CHAP. DA SAGAIA	V-A-III-2 SA. DA CANASTRA	V-B-I-1 S. ROQUE DE MINAS	V-B-I-2 RIO AJUDAS	V-B-II-1 BAMBUÍ	V-B-II-2 LAGOA DA PRATA	V-B-III-1 S. ANTÔNIO DO MONTE	V-B-III-2 SERRA NEGRA
V-A-II-4 MAL. MASCARENHAS	V-A-III-3 DELFINÓPOLIS	V-A-III-4 SA. DA GUARITA	V-B-I-3 VARGEM BONITA	V-B-I-4 RIO PIÚÍ	V-B-II-3 PIÚÍ	V-B-II-4 ARCOS	V-B-III-3 FORMIGA	V-B-III-4 ITAPECERICA
V-A-V-2 CAPETINGA	V-A-VI-1 CASSIA	V-A-VI-2 PASSOS	V-B-IV-1 FURNAS	V-B-IV-2 CAPITÓLIO	V-B-V-1 STO. HILÁRIO	V-B-V-2 PONTE VILA	V-B-VI-1 BAIÕES	V-B-VI-2 CAMACHO
V-A-V-4 S. THOMAS DE AQUINO	V-A-VI-3 SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO	V-A-VI-4 FORTALEZA DE MINAS	V-B-IV-3 ALPINÓPOLIS	V-B-IV-4 CARMO DO RIO CLARO	V-B-V-3 GUAPÉ	V-B-V-4 CRISTAIS	V-B-VI-3 CAMPO BELO	V-B-VI-4 SANTANA DO JACARÉ
V-C-II-2 ITAMOJI	V-C-III-1 MTE. SANTO DE MINAS	V-C-III-2 JACUÍ	V-D-I-1 NOVA RESENDE	V-D-I-2 CONCEIÇÃO DA APARECIDA	V-D-II-1 CAMPOS GERAIS	V-D-II-2 BOA ESPERANÇA	V-D-III-1 COQUEIRAL	V-D-III-2 NEPOMUCENO
V-C-II-4 MOCOCA	V-C-III-3 GUARANÉSIA	V-C-III-4 GUAXUPÉ	V-D-I-3 MONTE BELO	V-D-I-4 AREADO	V-D-II-3 ALFENAS	V-D-II-4 TRES PONTAS	V-D-III-3 RIB. DA ESPERA	V-D-III-4 CARMO DA CACHOEIRA
V-C-V-2 RIO TAMBAÚ	V-C-VI-1 S. JOSÉ DO RIO PARDO	V-C-VI-2 CACONDE	V-D-IV-1 BOTELHOS	V-D-IV-2 CAMPESTRE	V-D-V-1 MACHADO	V-D-V-II ELÓI MENDES	V-D-VI-1 VARGINHA	V-D-VI-2 TRES CORAÇÕES
V-C-V-4 CASA BRANCA	V-C-VI-3 S. JOÃO DA BOA VISTA	V-C-VI-4 POÇOS DE CALDAS	V-D-IV-3 CALDAS	V-D-IV-4 RIO CAPIVARI	V-D-V-3 POÇO FUNDO	V-D-V-4 S. GONÇALO DO SAPUCAÍ	V-D-VI-3 LAMBARÍ	V-D-VI-4 CONCEIÇÃO DO RIO VERDE
Y-A-II-2 RIO CAPETINGA	Y-A-III-1 AGUAÍ	Y-A-III-2 PINHAL	Y-B-I-1 STA. RITA DE CALDAS	Y-B-I-2 IPIÚNA	Y-B-II-1 POUSO ALEGRE	Y-B-II-2 HELIODORO	Y-B-III-1 CRISTINA	Y-B-III 2

SF. 23

X-C-IV 1	X-C-IV 2	X-C-V 1	X-C-V 2					
X-C-IV 3	X-C-IV 4	X-C-V 3	X-C-V 4					
Z-A-I 1	Z-A-I 2	Z-A-II-1 LIBERDADE	Z-A-II-2 STA. RITA DE JACUTINGA	Z-A-III-1 RIO PRETO	Z-A-III-2 VALENÇA	Z-A-VI-1 PARAÍBA DO SUL	Z-A-VI-2 TRES RIOS	

SF. 23

PROJETO QUADRIFER

CONTRATO Nº 154/DA/72

ORTOFOTOMOSAICOS EM 1:50000

CONFECCIONADOS EM 1973

SE-23

△ PONTAL

△ GUARACIABA

△ ATALHO

△ BONSUCESSO

△ STA. RITA DO RIO ABAIXO

△ BARBACENA

△ NAZARENO

△ SA. DA GRAMA

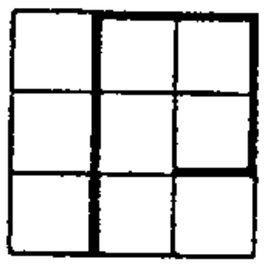
19°30' 20°00' 20°30' 21°00' 21°30' 22°00'

47°00' 46°30' 46°00 45°30' 45°00' 44°30' 44°00' 43°30' 43°00' 42°30'

△ PONTO DE APOIO ASTRONÔMICO

ESCALA 1:2 000 000

5



Para os vôos que nele foram realizados, usou-se uma malha retangular, com linhas de produção orientadas N-S e equidistantes de 4km e linhas de controle segundo E-W a cada 20 km. Durante sua execução procurou-se sempre manter uma tolerância melhor que 25% nestes espaçamentos mútuos e, quando se esteve fora destas especificações, foram feitos novos vôos no sentido a sanar a falha verificada. A navegação visual foi quase sempre auxiliada por sistema automático de navegação (DOPPLER).

O levantamento foi conduzido a uma altura constante de 135m ± 30m em relação à superfície do terreno sobrevoado, controlada por altímetro de radar. Quando a topografia assim / não o permitiu, o fiscal da CPRM no local (e ela própria) foi cientificado e revôos foram então feitos nestes locais, na tentativa de melhorar a performance obtida.

A recuperação dos trajetos voados pela aeronave foi feito com auxílio dos filmes da câmara de rastreio,com fotos de posição tomadas a cada 2 segundos.

A instrumentação da aeronave foi sempre objeto de testes diários e periódicos de calibração e aferimento.

A medição das radiações gama foi feita com discriminação de energia e os resultados registrados digital e analogicamente em quatro canais, correspondendo estes a contagem total (CT), potássio (K_{40}), tório (Tl_{208}) e urânio (Bi_{214}).

Após o término do levantamento, foi realizado outro teste de aferição em Poços de Caldas, a fim de se verificar se houve modificações nas características da aparelhagem empregada, no decorrer da execução do Projeto.

5 - INSTRUMENTAL USADO:

Para execução dos vôos neste Projeto, usou-se uma aeronave prefixo PT-KAC, equipada com todo o instrumental necessário a execução dos trabalhos propostos e com digitalização a bordo.

5.1 - AERONAVE:

Usou-se um bimotor "ISLANDER" da BRITENNORMAN, equipado com motores LYCOMING 0-540-EAC5 de 260 HP cada.

Seu espaço interno foi modificado para permitir a montagem do equipamento aerogeofísico, havendo disponibilidade para piloto, copiloto e/ou navegador, dois operadores, até tres cristais detetores com volume de 400 polegadas cúbicas cada, e instrumental (console) em montagem tipo "RACK" faceando o(s) operador(es). O sensor do magnetômetro foi colocado num esporão protuberante da calda do avião.

5.2 - SISTEMA DE NAVEGAÇÃO:

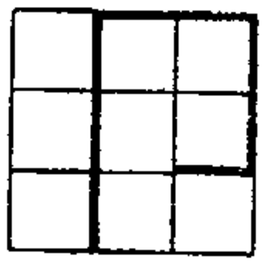
Foi utilizado o Sistema de Radar Doppler DRA-12 , da BENDIX AVIONICS DIVISION, composto pela Antena ANA-12A (plata forma fixa), transceptor RTA-12, rastreador (Tracker) DRA-12,computador de navegação CPA-2A, unidade de controle CNA-12 e indicador INA-12.

Este tipo de radar emprega quatro feixes energéticos de pequena abertura, emitidos(pelo transmissor e antenas)sob a forma de ondas hertezianas na faixa de micro-ondas e em modo FM/CW, centrado na frequência de 8.8 GHz..

Os feixes são irradiados um de cada vez, dirigidos para a superfície do terreno sobrevoado, na sequência frontal esquerdo, traseiro esquerdo, traseiro direito e frontal direito, tendo cada um a duração de 50mseg.

A energia radiante recebida (pelas antenas e receptor) de volta é então analisada em termos dos seus desvios de frequência (efeito Doppler), proporcional tanto à velocidade da aeronave como à geometria dos feixes emitidos e decodificada (pelo rastreador) em termos da velocidade do avião, ângulo de desvio, além de informações sobre o direcionamento (usadas posteriormente pelo computador de navegação).

As indicações finais do sistema são então feitas da forma convencional, no controlador do computador de navegação,



cm termos de milhas náuticas, referidas como distâncias longitudinal e transversal a uma trajetória pré-determinada ("along track" e "across track distances", respectivamente). Estas aparecem como distâncias ainda a seguir("miles to go") num contador decimal, no qual a extensão em milhas náuticas a ser voada no rumo estabelecido, vai sendo automaticamente atualizada e também como indicações de quanto se está fora do curso selecionado("offset miles"), a esquerda ou a direita deste. Estas indicações sobre a trajetória são também fornecidas sob forma digital, para efeito de gravação.

5.3 - RADAR-ALTÍMETRO:

Utilizou-se o AN/APN 171, Série DHG9050 da HONEY-WELL-AERONAUTICAL DIVISION, composto por um transceptor, duas antenas e um indicador visual de altura.

Este instrumento para fins de gravação possui uma saida digital e outra analógica, esta última acoplada num dos canais do registrador MARS-6 da EXPLORANIUM, usado pelo espectrômetro de raios gama.

Trata-se de um sistema de radar de alta resolução, operando na frequência de 4.3 GHz, com pulsos de curta duração (35 nanossegundos), repetidos a frequência de 10 KHz, com alcance de até 5.000 pés.

5.4 - CÂMARA DE RASTREIO:

Usou-se neste propósito a câmara tipo T232, MK-7, da CANADIAN APPLIED RESEARCH LTD.(CARL).

Trata-se de uma câmara de 35mm, utilizando filme perfurado bobinado em carreteis (100 pés),facilmente recambiáveis ("magazine"),equipada com lente ANGENIEUX RETROFOCUS R-11,com distância focal de 28mm/f3.5 e abertura de 90º.

O disparo do obturador foi controlado por tempo, a intervalos de 2seg, calculado para permitir um recobrimento da ordem de 10% entre fotos sucessivas.

A cada exposição era fotografado um contador decimal, com atualização comandada pelo obturador da câmara, o qual numerava a foto tirada (número de fiducial).

5.5 - ESPECTRÔMETRO DE RAIOS GAMA:

Foi utilizado um sistema composto pelo aerogamaespectrômetro diferencial DIGRS 3001, utilizando dois cristais detetores NAI400 e acoplado ao registrador analógico MARS-6, todos da EXPLORANIUM CORPORATION OF CANADA.

- Os cristais de iodeto de sódio ativados por tálio tem volume de 6.809,55 cm^3 cada (415,47 polegadas cúbicas), perfazendo assim um volume total de 13.619,1 cm^3 (830,94 polegadas cúbicas).

- Cada cristal e suas respectivas válvulas fotomultiplicadoras, encontra-se acondicionado em embalagem metálica, a qual lhe dá proteção contra choques mecânicos e contra intempéries (principalmente temperatura e umidade), sendo o conjunto mantido a uma temperatura constante da ordem de 30ºC. Há um total de sete válvulas fotomultiplicadoras para cada cristal.

Nesta embalagem, sob cada cristal detetor, encontra-se ainda a fonte radioativa de cobalto-57, usada como padrão de referência para o circuito do estabilizador de espectro.

Os parâmetros usados para o sistema em foco seriam:

Natureza do parâmetro	de	a	pico	janela(valor para cada lado do pico)	unidade
Banda passante de energias sensibilizantes no canal de contagem total (CT)	0.3	-	-	-	M e V
Canal de Potássio (K_{40})	-	-	1.47	± 7.5 %	M e V
Canal de Urânio (Bi_{214})	-	-	1.76	± 7.5 %	M e V
Canal de Tório (Tl_{208})	-	-	2.62	± 7.5 %	M e V
Padrão de referência para o Estabilizador de Espectro Co_{57}	-	-	0.122	-	M e V

(M e V - milhões de eletron-volts = $1,6 \times 10^{-13}$ J)

O sistema possui saidas para registro analógico e digital.

As saidas para registro digital são disponíveis

para os quatro canais, em tres dígitos codificados em BCD e gravados em fita magnética.

Cada um dos canais gravados possui ainda um dígito para indicar estouro do indicador ("overflow"), quando os 3 dígitos anteriores valerem 999, além de dois outros dígitos reservados para o multiplicador das indicações do contador + indicação de estouro. O valor final tem como unidade a cps. Estas indicações não sofreram qualquer tipo de correçaõ automática, a não ser a de estabilização de espectro.

As saidas analógicas estão acopladas ao registrador MARS-6, sendo gravadas de tal modo que a deflexão total para a escala escolhida seja de 50mm e estiveram assim dispostas:

canal	deflexão total correspondente	leitura correspondente a
1	não utilizado	-
2	0-305m(1000')	radar-altímetro
3	0-200cps (1)	canal do Potássio
4	0-100cps (1)	canal do Urânio
5	0-200cps (1)	canal do Tório
6	0-4000cps (1)	canal de contagem total

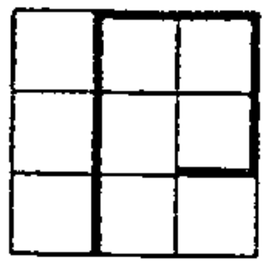
(1) Valores médios usados na área do Projeto.

Os valores referentes aos canais do potássio e do urânio foram registrados corrigidos para o espalhamento(efeito Compton).

Em todas as medições feitas usou-se uma constante de integração de dois segundos, excetuando-se apenas os testes / de aferimento em Poços de Caldas, onde se usou uma constante de um segundo.

5.6 - UNIDADE DE CONTROLE CENTRAL:

Usou-se uma unidade da NORTHWAY SURVEY LTD., a qual reune basicamente todas as funções que envolvam temporização.



No caso em questão foi usada como:

1) Intervalômetro (temporizador);
2) Acumulador para numeração dos filmes da câmara de rastreio;
3) Circuito de alarme da câmara, servindo como detetor para quebras no filme e problemas como mecanismo de disparo.

Assim sendo, foi usada para controle de disparo da câmara, e no fornecimento da numeração para as fotos de posição e também para a aposição de cada nona e décima marcas fiduciais nos registros do MARS-6.

5.7 - SISTEMA DE REGISTRO DIGITAL:

O sistema empregado compunha-se do SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS G-704 da GEOMETRICS e da UNIDADE DE FITA MAGNÉTICA CYPHER, Modelo 70 da CYPHER DATA PRODUCTS.

A finalidade do primeiro foi a de realizar uma varredura sequencial em todas as saídas digitais (e analógicas, convertidas em digitais), tanto dos equipamentos aerogeofísicos como nos demais usados para apoio deste, arrumando-os numa memória ("buffer"), para posterior gravação em fita magnética segundo a blocagem determinada.

Neste sistema, cada varredura é feita em intervalos de um segundo, envolvendo um total de 67 caracteres (ver formatação no item 8.2) por varredura,os quais são grupados em blocos de 670 caracteres.

A gravação é realizada em sete trilhas NRZI, com dados codificados em NRZ e densificados em 200 bpi.

6 - TESTES DE AFERIMENTOS E/OU CALIBRAÇÕES:

Como rotinas próprias da empresa ou como obrigações contratuais, foram efetuados vários testes com o equipamento a bordo da aeronave, afetando estes não somente os aerogeofísicos propriamente ditos, como também os da própria aeronave, que estiveram implicados na performance da coleta dos dados. Como ver-se-á a seguir, estes foram grupados em periódicos e diários, sendo estes em geral testes de aferimento.

6.1 - PERIÓDICOS:

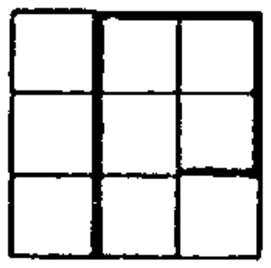
6.1.1 - Teste em Poços de Caldas:

Foi realizado entre 12 e 14/09/74 (inicial) e entre 12 a 22/03/75 (final), constando do vôo de 12 linhas de produção, numeradas de 901 a 912 e duas linhas de controle referenciadas por TL 800 e TL 801, planejadas em ortofotocartas nas escalas de 1:20.000, pelo Conselho Nacional de Energia Nuclear / (CNEN).

As linhas de produção estiveram espaçadas de 1km, com comprimento aproximado de 36km, e as linhas de controle se situaram próximas às extremidades daquelas e espaçadas de aproximadamente 27km entre si.

Neste teste foram verificadas as sensibilidades e funcionabilidade do equipamento empregado, mormente no que concerne ao espectrômetro de raios gama, pois o planejamento dos vôos pelo CNEN se deu sobre locais onde índices anormais na emissão de radiações gama, nas janelas correspondentes ao K_{40}, Tl_{208} e Bi_{214} (K, U e Th, respectivamente) eram previamente conhecidos.

O resultado do primeiro teste, após submetido à CPRM-CNEN, mostrou que o equipamento se enquadrava dentro das normas estabelecidas pelo último para o caso em questão e, como era causa determinante para o início dos trabalhos na área do Projeto, este pode então ser sequenciado.



Como se poderá verificar, houve boa concordância entre as feições radiométricas discernidas nos primeiro e segundo testes. Verificou-se apenas neste último ligeiras diferenças nas amplitudes de alguns dos valores medidos, comparativamente do primeiro, que seriam devidos certamente a pequenas variações na altura entre os dois vôos e a que evidentemente não se passou exatamente pelos mesmos locais anteriores. Além disso, deve-se considerar que o primeiro teste foi conduzido em condições de terreno seco, antes da estação chuvosa, e o segundo de terreno molhado, após esta, o que responderia também pelas pequenas variações verificadas entre os dois testes.

6.1.2 - <u>Teste sobre a acumulação do Radon na camada de inversão atmosférica antes das 9 horas:</u>

Quando ainda se estava no início das operações na área do Projeto, foi discutido com técnicos da CPRM que estiveram acompanhando os primeiros resultados do levantamento, a possibilidade de se iniciar os vôos de produção antes deste horário pré-fixado.

Neste mister, foram então cotejados resultados de medições realizadas em trechos homólogos não só durante os traslados para se iniciar a produção e naqueles efetuados na subsequente volta desta, como noutras ocasiões onde isto pode ser verificado as quais por haverem sido efetuadas em horário anterior e posterior aquele, puderam ser usadas como testes.

Como não foram praticamente notadas variações nos registros assim obtidos, obteve-se a aquiescência dos técnicos da CPRM que controlavam a produção, para que se pudesse executar vôos produtivos antes deste horário.

Durante o desenrolar do Projeto, houveram várias ocasiões onde a validade deste procedimento pode ser verificada e confirmou sempre a conclusão a que se tinha chegado.

FIGURA 4
TESTE SOBRE A ACUMULAÇÃO DO RADON NA CAMADA DE INVERSÃO ATMOSFÉRICA, Depois das 9h00', (9h39' - 09h43')

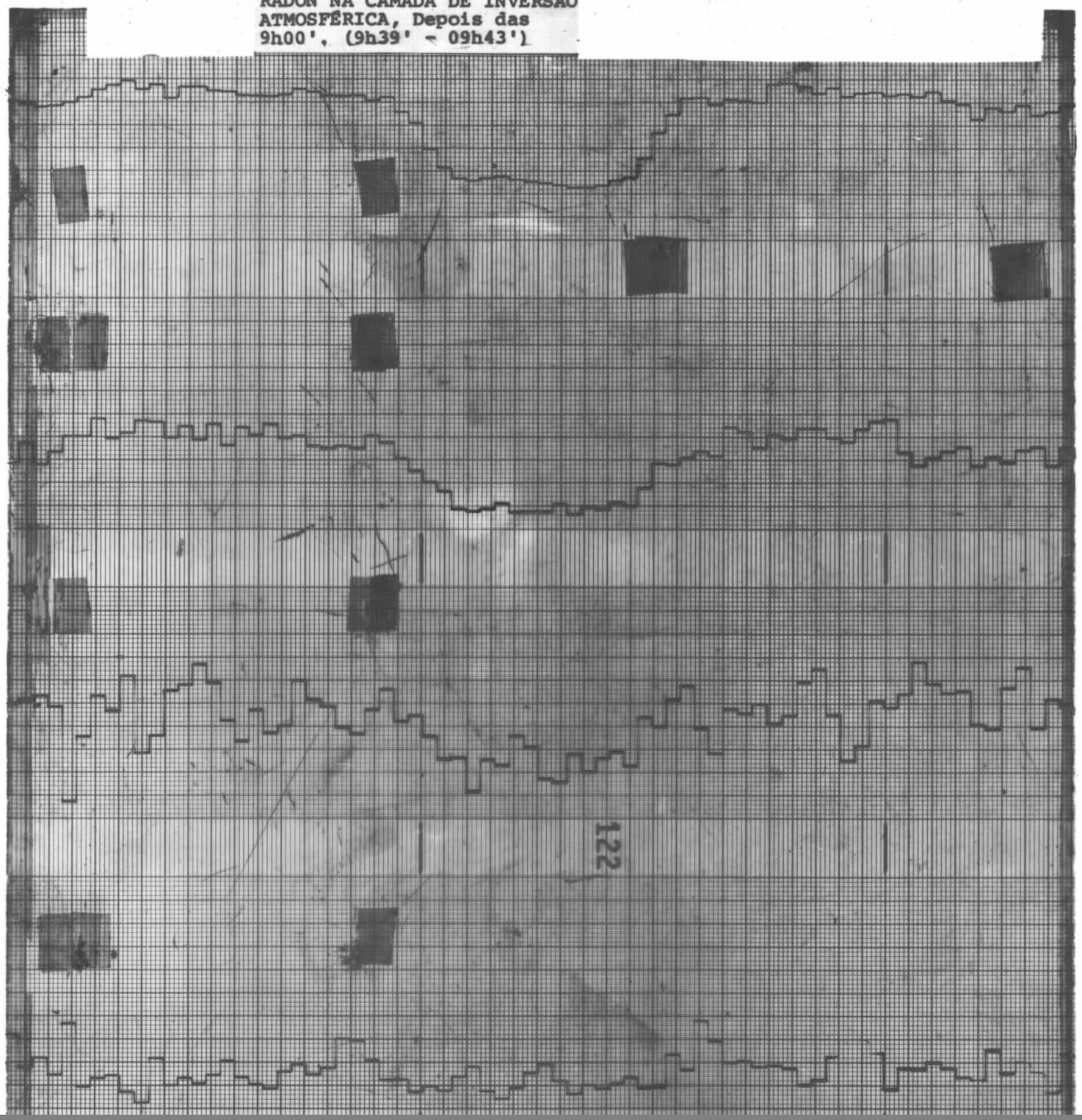
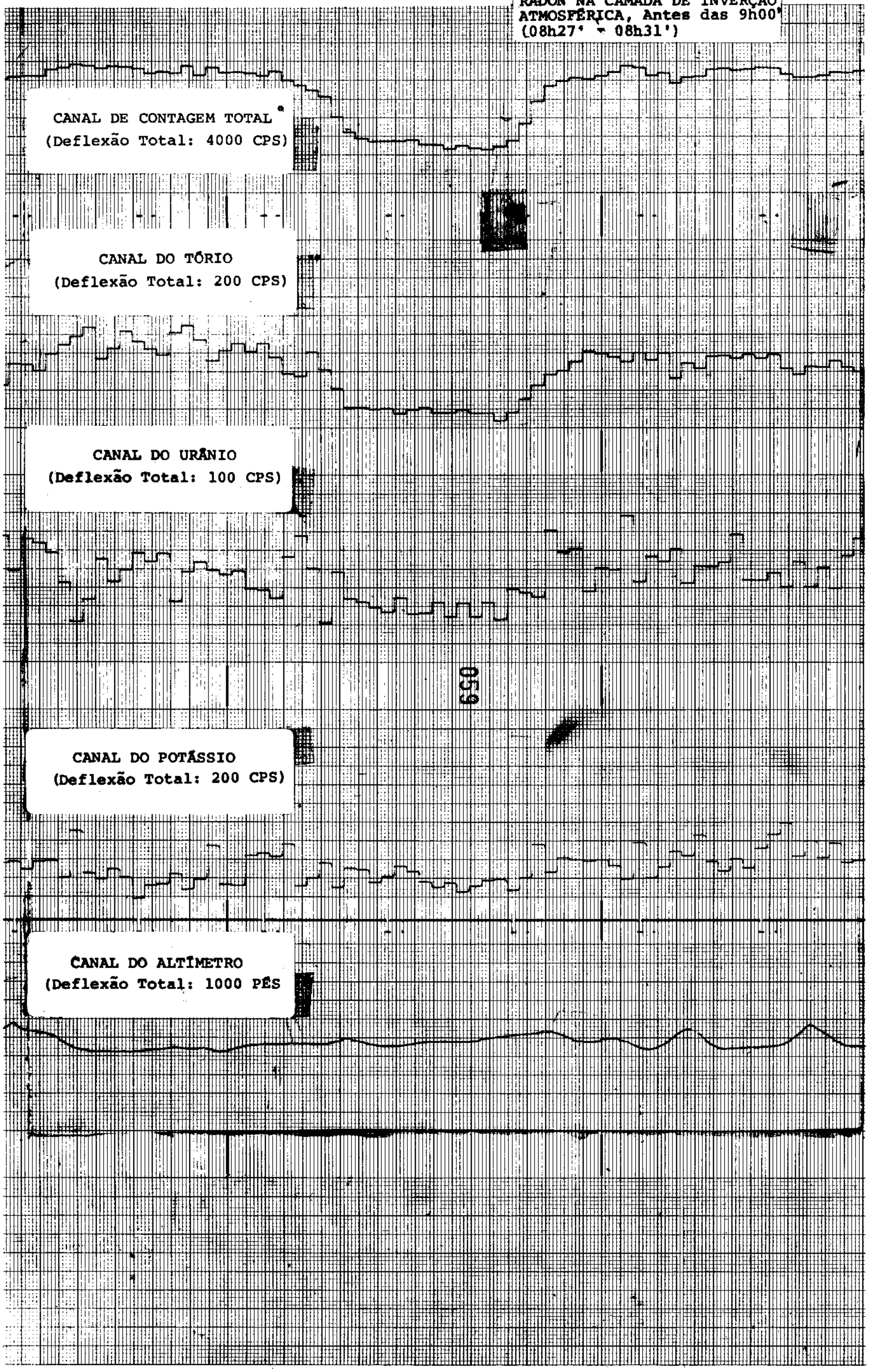
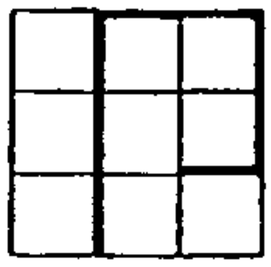


FIGURA 5
TESTE SOBRE A ACUMULAÇÃO DO RADON NA CAMADA DE INVERÇÃO ATMOSFÉRICA, Antes das 9h00' (08h27' - 08h31')





Um exemplo disto está mostrado nas figuras 4 e 5, onde aparecem os registros obtidos em dois testes realizados: um entre 08h27/08h31 do dia 22/10/74 e outro entre 09h39/09h43 do dia 08/11/74, num trecho em vale sobre a Barragem de Furnas. Pode-se notar a perfeita concordância entre as duas indicações radiométricas medidas, provando assim a validade do procedimento realizado.

6.1.3 - Teste do estabilizador de espectro:

Este teste foi realizado a cada 10 dias, com a aeronave estacionada, deixando-se o gamaespectrômetro funcionando seguidamente por cerca de 2 horas.

Sua finalidade residiu em se verificar a fidelidade das indicações do gamaespectrômetro em função do tempo.

O registro contínuo assim obtido mostrou sempre leituras constantes, revelando assim o bom funcionamento desta parte da aparelhagem.

6.2 - TESTES DIÁRIOS:

6.2.1 - Testes dos circuitos de correção do espalhamento ("Stripping")

Este foi realizado ao início e ao término de cada dia de produção, no fito de se verificar o discernimento do gamaespectrômetro às radiações de naturezas diferentes e, como se sabe, este circuito afetou apenas os registros analógicos.

Foi realizado, colocando-se sempre em posições

pré-estabelecidas nas proximidades dos cristais detetores, amostras de pitchblenda (fonte do Bi_{214}), torita (fonte do Tl_{208}) e cloreto de potássio (fonte do K_{40}), observando-se então as respostas correspondentes nos canais do urânio, tório e potássio , respectivamente.

Se estas estivessem isoladas, sem interferências mútuas, dir-se-ia que o circuito em questão estava com sua calibração perfeita e, em caso contrário, eram feitos os ajustes para que se enquadrasse neste caso.

Para o Projeto em foco, em apenas cerca de tres vezes, pequenos ajustes foram necessários, mostrando desta forma o perfeito funcionamento deste circuito (figura 6).

6.2.2 - Teste do Radar Altímetro:

Neste teste procurou-se selecionar trechos de fácil reconhecimento (de preferência sobre massas de água), próximos às bases de operação e o mesmo foi efetuado no início de cada dia de produção.

Sua finalidade foi a de aferir se a indicação visual da altura no indicador na cabine de pilotagem do avião, coincidia com o que estava presente em suas saídas para registros digital e analógico, e, em caso de discrepâncias, que estas duas últimas fossem corrigidas em função da primeira, até a coincidência perfeita destas tres indicações.

Mesmo assim, os pequenos e raros ajustes que tiveram de ser introduzidos durante o levantamento, só se fizeram necessários quando alguma manutenção foi prestada à aparelhagem em foco.

6.2.3 - Teste do nível da radiação atmosférica de fundo:

Foi realizado ao início e ao término de cada vôo de produção, ou seja, a cada vez que a aeronave decolou e que esteve para pousar.

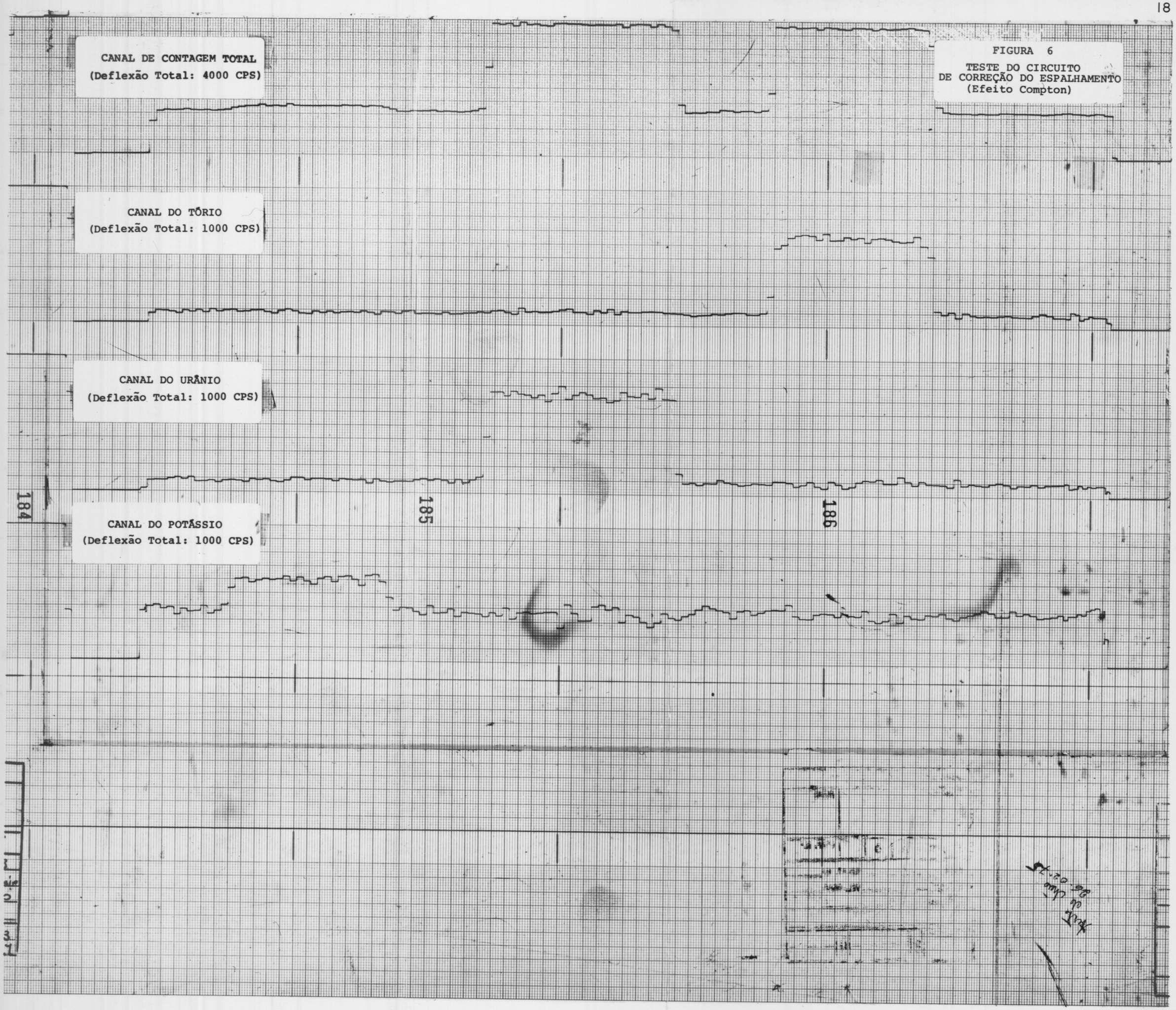


FIGURA 6

TESTE DO CIRCUITO
DE CORREÇÃO DO ESPALHAMENTO
(Efeito Compton)

Sua finalidade foi a de verificar a contribuição acima referida,nas leituras efetuadas durante o vôo em consideração, devida quase exclusivamente à radiação cósmica no local.

A altura com que foi efetuado situou-se em 500' (± 150m) quando voado sobre massa de água e em 2.500' (cerca de 1.060m) nos demais casos.

Os valores médios assinalados para a CT, K,U e Th, em cada teste realizado, foram obtidos por inspeção visual. Já foram reportados conjuntamente aos demais testes pertinentes a uma determinada produção executada, quando das entregas mensais das fitas magnéticas contendo o material coligido no período a que se referiu o demonstrativo de serviços do mes.

Como se sabe, as estimativas acima referiram-se aos valores obtidos analogicamente.

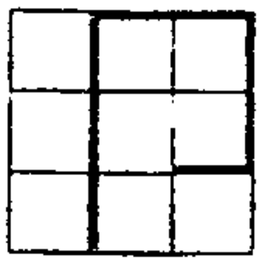
7 - PRODUÇÃO:

Apesar dos esforços desenvolvidos pela PROSPEC para o fiel cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato, vários fatores alheios à sua vontade concorreram para que isto assim não se desse.

Em primeiro lugar, só em 08/07/1974 (e não até .. 15/04/74, segundo o contrato em questão), foi recebida a complementação dos furos existentes na cobertura aerofotográfica para o Projeto (encaminhada segundo correspondência CT nº 743/DA/74 - desta data, pela CPRM) e pode-se assim acelerar a confecção dos fotomosaicos necessários às operações de vôo deste.

A isto ajunta-se ainda o atraso verificado na chegada ao Brasil das aeronaves adquiridas pela PROSPEC e que deveriam executar o Projeto em questão, motivado única e exclusivamente pela demora dos fabricantes em suprir em tempo hábil a aparelhagem comprada para equipá-las e na adaptação desta as mesmas.

Quando finalmente foram iniciadas as operações na área do Projeto, as condições meteorológicas ali reinantes já se



encontravam em franca detereorização, o que veio a atrasar ainda mais o cronograma de execução do mesmo.

Outro fato refere-se a que a programação original se baseou numa extensão a ser voada de 19.000 km, enquanto que num cálculo mais detalhado (Quadro 1) verificou-se que esta real mente se situava ao redor de 24.630 km, apresentando um acréscimo da ordem de 30% em relação aquela originalmente acertada.

De uma forma generalizada, a fase de coleta dos dados aerogeofísicos objeto deste contrato, se desenvolveu em / dois períodos distintos.

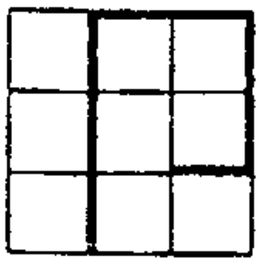
O primeiro foi desenvolvido entre 16/09 e 29/12/74, havendo-se usado como base das operações aéreas inicialmente a cidade de Araxá (até 03/11/74) e, posteriormente, a cidade de Be lo Horizonte. Como base de apoio, foi também usada a pista de pouso e as facilidades de abastecimento da Barragem de Furnas . Da primeira, foram executadas as linhas de produção de 1 a 46 e as de controle, de 901 a 912, da extremidade oeste da área até a linha de produção 53, o que representou a execução de aproximada mente 30% do Projeto. Da segunda base (Belo Horizonte) foi executado o restante do Projeto.

O segundo período estendeu-se entre 30/01 e 12/03 /75, continuando-se porém a usar como base a cidade de Belo Hori zonte, agora apoiada pela constituída na cidade de Juiz de Fora, a qual a exemplo da do período anterior, serviu como local de / abastecimento da aeronave.

Entre 25/12/74 e 29/01/75, houve uma paralização nas operações de campo, devido a chuvas abundantes por quase toda a área do Projeto.

No primeiro período (ver Quadro 2), que teve uma duração em campo de 100 dias, verificou-se uma ligeira predominância de dias não produtivos sobre os produtivos, representando estes 54% dos 100 dias, motivado principalmente por condições de meteorologia adversa , já que estava no início da estação chuvosa.

Durante este período, foram voados e aceitos ....



Q U A D R O 1

Extensões das linhas de voo

medidas em mapa, para cada uma delas

Linha	Comprimento em Km	Linha	Comprimento em Km
1	4,25	73-75	220,50
2	17,02	80-97	165,00
3	34,03	98	165,00
4	57,05	99-105	221,21
5	68,06	901	77,50
6	85,08	902	73,00
7	102,10	903	68,50
8	119,11	904/957	402,00
9	136,13	905/958	397,00
10	153,14	906/959	392,00
11	170,16	907/960	387,00
12	187,18	908/961	382,00
13	204,19	909/962	377,00
14-20	221,21	910/963	372,00
21	165,00	911/964	367,00
22-46	165,00	912/965	362,00
47	175,37	951	105,50
48	192,31	952	109,50
49	209,51	953	113,50
50	226,19	954	117,00
51	243,12	955	96,00
52	260,06	956	102,00
53-72	277,00	966-968	26,20
		Total =	24.628,60

PROJETO FURNAS

QUADRO SINÓPTICO DA PRODUÇÃO E EVENTOS CORRELATOS

QUADRO 2

CONVENÇÕES

CMA - condições meteorológicas adversas
PE - pane em equipamento
PA - pane na aeronave
REV - revisão na aeronave

25.000 km
20.000 km
15.000 km
10000 km
5.000 km
0 km

traslado Rio — Poços de Caldas
teste em Poços de Caldas - MG.
traslado Poços de Caldas - Araxá
testes solicitados pela CPRM
traslado Araxá - Belo Horizonte
traslado Belo Horizonte — Rio
traslado Rio — Belo Horizonte

EXTENSÃO VOADA 27579 km
EXTENSÃO ACEITA 24406 km
EXTENSÃO REJEITADA 3173 km

1º PERÍODO DE PRODUÇÃO
2º PERÍODO DE PRODUÇÃO

PARALIZAÇÃO DOS VÔOS POR CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS

TESTES EM POÇOS DE CALDAS — MG.

15 20 25 SETEMBRO 1974 30 05 10 15 20 25 30 OUTUBRO 31 05 10 15 20 25 30 NOVEMBRO 05 10 15 20 25 30 DEZEMBRO 31 05 10 15 20 25 30 JANEIRO 1975 31 05 10 15 20 25 FEVEREIRO 28 05 10 15 20 MARÇO

16.840 km de linhas de vôo (para um total de 18.918 km voados), o que fornece uma produtividade média de 168,40 km/dia. Considerando-se, no entanto, que somente 46 dias foram efetivamente produtivos, pois além das chuvas houve também panes no equipamento aerogeofísico, daria uma produtividade efetiva de 366,1 km/dia.

O segundo período (ver Quadro 2) correspondeu a uma fase em campo de 42 dias, sucedendo a uma paralização de 36 dias. Ainda aqui, houve uma ligeira predominância dos dias não produtivos sobre os produtivos, sendo esta da ordem de 52% dos 42 dias envolvidos, causada aqui predominantemente por chuvas esparsas que ainda ocorriam na área do Projeto.

Neste período foram voados e aceitos 7.566 km de linhas de vôo(para um total de 8.661 km voados), o que daria uma produtividade média de 180.14 km/dia. Como apenas deste total 20 dias foram efetivamente produtivos, a produtividade efetiva foi aqui de 378.3 km/dia.

O Quadro 2 fornece uma sinopse do desenvolvimento da produção durante a execução do Projeto e dos eventos que sobre ela influiram e sua análise acha-se estampada nos diagramas das figuras 7a e 7b.

Como se verifica (Quadro 2), a etapa onde apareceram trabalhos de campo levou 178 dias, compreendendo ela a fase de coleta dos dados gamaespectrométricos objeto do contrato.

Os dias efetivamente produtivos (figura 5a) representaram 37.08% (66 dias) deste total, o que forneceria as médias de produtividade global segundo se segue:

Tipo da Produção	Produtividade	
	Real (178 dias) em km/dia	Efetiva (66 dias) em km/dia
Voada	154.94	417.86
Aceita	137.11	369.79
Rejeitada	17.83	48.07

Já as paralizações, por motivos imprevistos (ver figura 5a),estiveram assim distribuídas: 43.82%(78 dias),devido a

ANÁLISE DO TEMPO ENVOLVIDO EM OPERAÇÃO

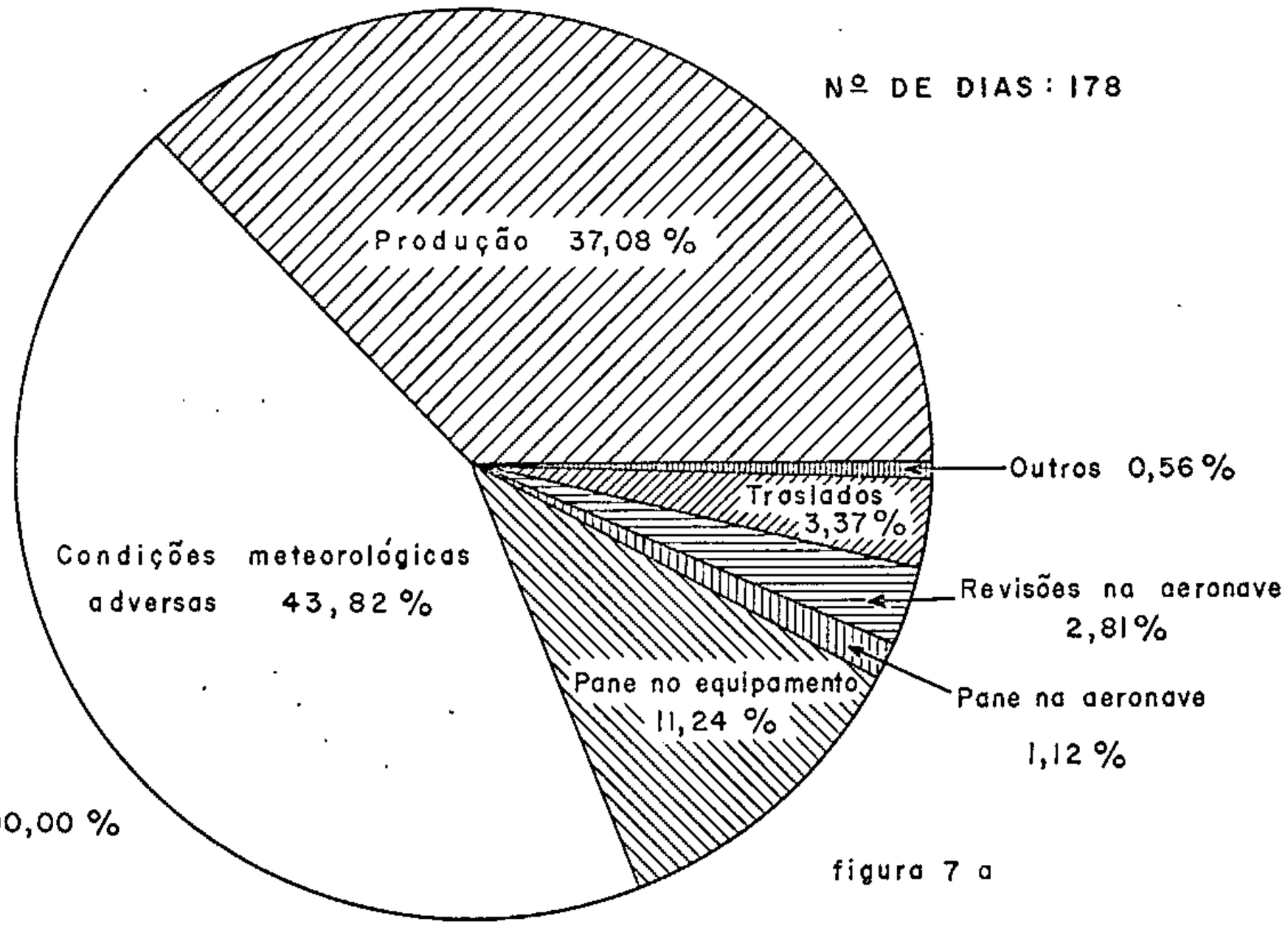


figura 7 a

ANÁLISE DA PRODUÇÃO

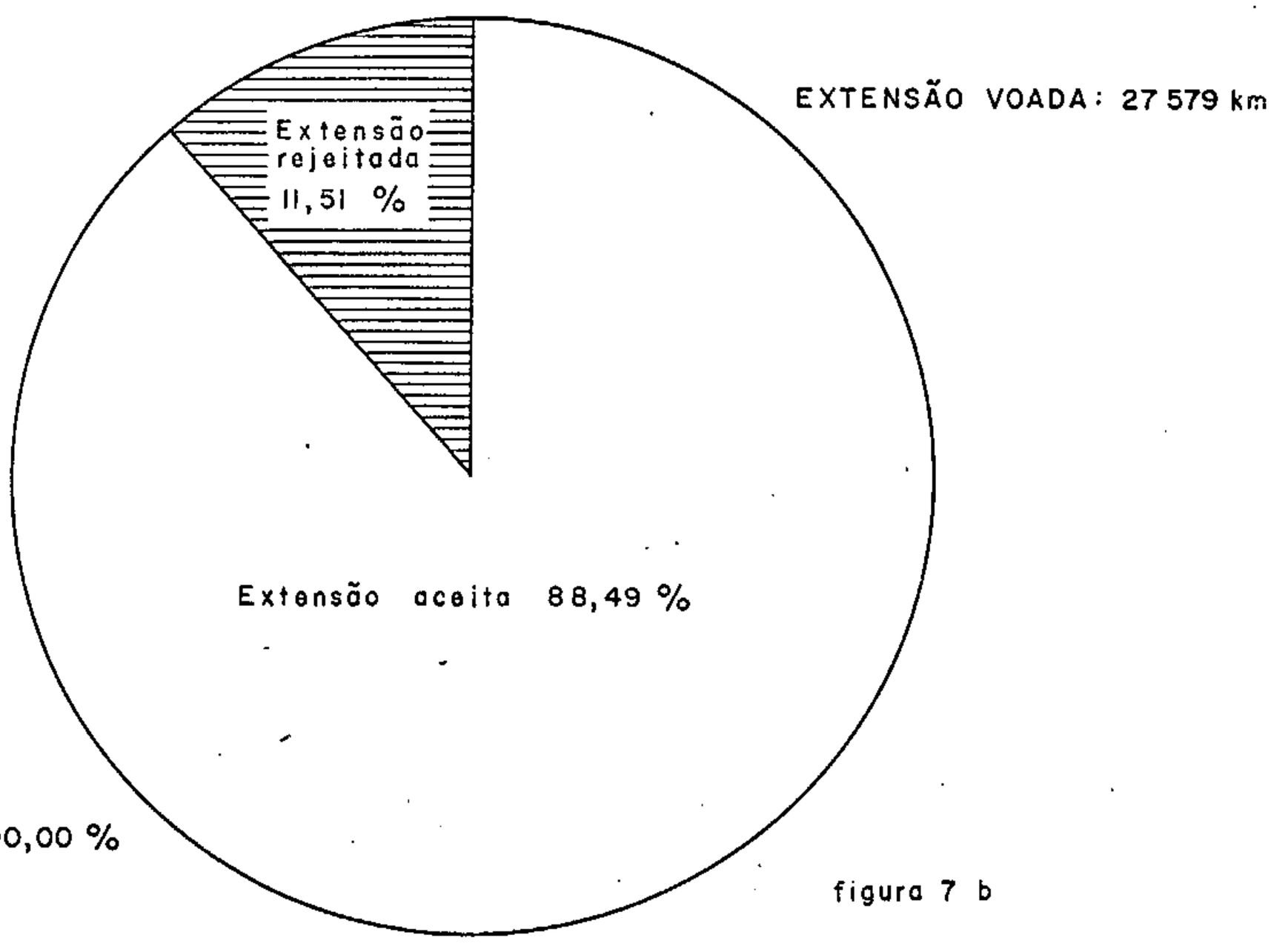


figura 7 b

condições de meteorologia adversas, 11.24% (20 dias) por pane do equipamento (aerogeofísico e/ou de controle dos vôos) e 1.12% (2 dias) por pane na aeronave propriamente dita. Estas paralizações perfazem assim 56.18% (100 dias) do total (178 dias)..

As paralizações previsíveis na produção foram discernidas em revisões de rotina à aeronave com 2.8% (5 dias), em traslado com 3.37% (6 dias) e 0.56% (1 dia) dispendido com a realização de testes solicitados pela CPRM, contribuindo assim com 6,74% (12 dias) do tempo total da fase de campo.

Com relação aos tipos de produção discernidos, verifica-se (figura 5b) que a produção aceita representou 88.49% da voada. A porção rejeitada (11.51%) representou a rigor problemas havidos com a navegação e, em menor proporção, a trechos voados com altura fora das especificações contratuais.

Uma síntese das produções e horas em operação mensais, simples e acumuladas, e das médias de produtividade mensais, encontra-se no Quadro 3. Representa um agrupamento destas cifras, já fornecidas nos relatórios mensais do andamento do Projeto.

A equipe da PROSPEC, que esteve envolvida nesta fase de coleta de dados, compôs-se basicamente dos seguintes técnicos:

Operação:

Pilotos/navegadores: (2)
Operadores: (2)
Navegador: (1)

Manutenção:

Mecânico de avião: (1)

Redução de dados:

Redutor: (1)
Auxiliares: (2)

Apoio de campo:

Motorista: (1)

A coordenação técnica/administrativa da equipe es

RESUMO DA PRODUÇÃO MENSAL

QUADRO 3

Mês	Produção em km						Médias em km/dia						Horas em Operação	
	Mensal			Acumulada			Real			Efetiva				
	Voada	Rejeitada	Aceita	Voada	Rejeitada	Aceita	Nº de dias	Voada	Aceita	Nº de dias	Voada	Aceita	Mês	Acumulada
Setembro/1974	5951	1233	4718	5951	1233	4718	15	396.73	314.53	13	457.77	362.92	82h24'	82h24'
Outubro	4380	229	4151	10331	1462	8869	31	141.29	133.90	9	486.67	461.22	53h35'	135h59'
Novembro	7105	596	6509	17436	2058	15378	30	236.83	216.96	18	394.72	361.61	70h03'	206h02'
Dezembro/1974	1482	20	1462	18918	2078	16840	31	47.81	47.16	6	247.00	243.67	19h31'	225h33'
Janeiro/1975	246	0	246	19164	2078	17086	31	7.94	7.94	1	246.00	246.00	2h26'	227h59'
Fevereiro	4459	424	4035	23623	2502	21121	28	159.25	144.11	11	405.36	366.82	58h07'	285h06'
Março/1975	3956	671	3285	27579	3173	24406	12	329.66	273.75	8	494.50	410.63	60h36'	346h42'

teve a cargo da Divisão de Geofísica (DIGEF) e, na parte de operações, da Divisão de Operações (DIPAR).

Durante a permanência em campo da equipe executora do Projeto, sempre se contou com a presença de fiscais da CPRM, aos quais, ao término de cada jornada produtiva, era submetida a produção a exame dos registros de bordo, a redução das linhas de vôo realizadas.

8 - APRESENTAÇÃO DOS DADOS:

8.1 - MAPAS DE POSICIONAMENTO:

A locação de todas as linhas de vôo efetivamente realizadas na área do Projeto, foi executada em 118 folhas (ver figura 8 para articulação), de formato 30'x 30' (minutos), na escala de 1:50.000, tendo como base e fundo de apresentação os fotomosaicos na escala de 1:50.000, elaborados para uso neste.

Nestas folhas constam todas as informações concernentes à codificação das linhas de vôo, respectivas marcas fiduciais da câmara de posição e respectivos cruzamentos com as linhas de controle.

Na plotação das linhas de vôo em questão todos os seus pontos definidores foram identificados (havendo-se para isto usado os filmes da câmara de posicionamento). Esta afirmação também é válida para os cruzamentos,pois só raramente tiveram que ser calculados, representando estes quase que invariavelmente cruzamentos sobre massas de água.

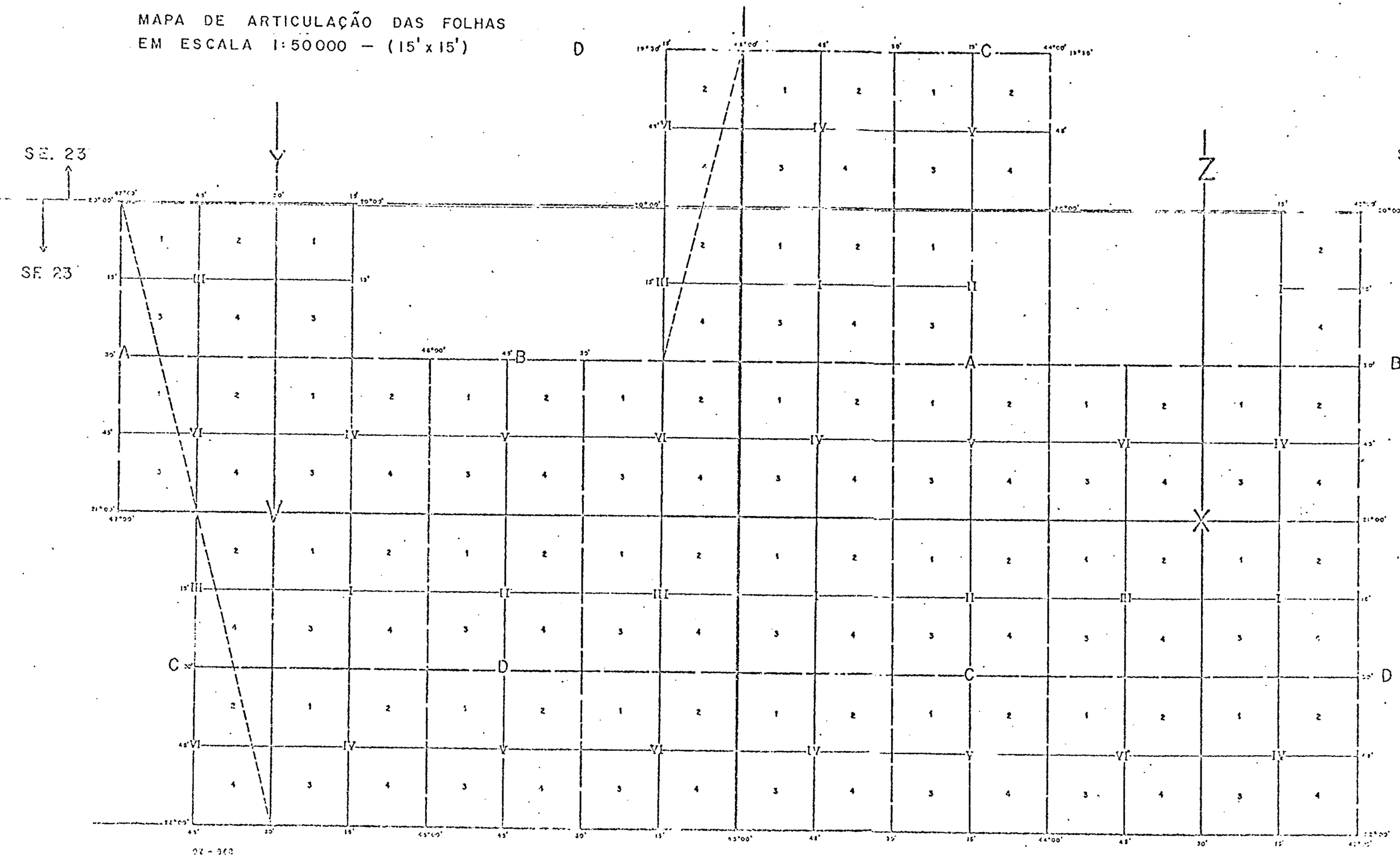
8.2 - REGISTROS:

8.2.1 - Analógicos:

Englobam-se aqui as informações obtidas no Registrador MARS-6 da EXPLORANIUM e se referem aos dados analógicos

PROJETO FURNAS

MAPA DE ARTICULAÇÃO DAS FOLHAS
EM ESCALA 1:50000 — (15' x 15')



PROSPEC S.A.

ESCALA 1:2000000

FIGURA 8

pertinentes aos canais de Contagem Total, Potássio (K_{40}), Urânio (Bi_{214}) e Tório (Tl_{208}) do gamaespectrômetro e às indicações do radar-altímetro a eles referentes.

Estes registros acompanham o presente relatório, distribuídos conforme abaixo (ver relação completa no ANEXO 2):

Volume	Material
1	Linhas de Produção do Bloco 1 (1 a 36);
2	Linhas de Produção do Bloco 2 (36A a 71);
3	Linhas de Produção do Bloco 3 (71A a 105B);
4	Linhas de Controle (901 a 968);
5	Testes do "Background" a 2500'; Testes do Radar-Altímetro e Testes do Circuito de Correção do "Stripping";
6	Testes da Estabilização de Espectro;
7 e 8	Testes de Aferimento em Poços de Caldas (MG), realizados entre 12-14/09/74 e 12-22/03/75.

Como já se frisou antes, os dados gamaespectrométricos concernentes à área do Projeto, foram coletados com constante de integração de dois segundos, enquanto que os pertinentes aos testes em Poços de Caldas o foram com constante de um segundo.

8.2.2 - Digitais:

As informações digitais coligidas a bordo encontram-se gravadas em fita magnética, acondicionada em 54 carreteis de sete polegadas, referenciadas de 01 a 54.

Estão gravadas em NRZI, sete trilhas, compatíveis com padrões da IBM, com densidade de 200 bpi e sete trilhas de gravação (seis bits para a informação (1,2,4,8,A,B,C) e um de paridade).

Para efeito de compatibilidade com os computadores em uso, estas informações se encontram convertidas para outras em

EBCDIC com densidade de 1600 bpi e nove trilhas de gravação.Constam de 7 carretéis de sete polegadas, referenciados de 377/I a 377/VII.

Todo este material, já foi entregue a CPRM, em geral no mes posterior ao que se fez sua coleta.

Estas informações encontram-se em registros lógicos de 67 caracteres, blocados em 670 caracteres, havendo sempre uma marcação entre os blocos (Inter Record Gap).

A formatação usada em cada registro lógico correspondeu à sequência lida em cada varredura pelo Sistema de Aquisição de Dados (Geometrics G-704), compreendendo a seguinte distribuição geral:

* Caracter especial (1)
* Dados de entrada manual (8)
* Magnetômetro (5)
* Número de marca fiducial (5)
* Gamaespectrômetro (24)
* Caracter especial (1)
* Sistema de Navegação DOPPLER (12)
* Tempo (6)
* Radar-Altímetro (5)

A sequência de varredura seria:

Nº do caracter	Descrição
1	Caracter Especial C marcando início do registro lógico, gravado como 12AB;
2 a 9	Oito caracteres usados na identificação do registro em termos de data em que foi registrado e a codificação do tipo de registro gravado (ver observação 1);
10 a	5 caracteres reservados a gravação da informação do magnetômetro, correspondendo o caracter 10 ao dígito de de

14 zena de milhar e o 14 ao dígito das unidades;

15 a 19 5 caracteres utilizados para o registro do número de fiducial, correspondendo o caracter 15 ao dígito da dezena de milhar e o 19 ao dígito das unidades;

20 24 caracteres usados no registro das informações do gamaespectrômetro. O caracter 20 corresponde ao estouro* do canal de Contagem Total, sendo definido pelos dígitos 0 e 1, significando o primeiro ausência de estouro e o segundo que a quantidade 1000 deve ser somada à indicação do referido registro. Os caracteres 21 a 23 foram usados para o registro do canal de Contagem Total, correspondendo o 21 ao dígito das centenas e o 23 ao das unidades. Os caracteres 24 e 25 correspondem ao multiplicador do registro de Contagem Total (afetando às indicações dos caracteres 20 a 23), sendo o primeiro o dígito das dezenas e o segundo o das unidades. Salienta-se que se houver um segundo estouro, a indicação está parcialmente perdida e a indicação gravada será 1999 vezes o multiplicador da escala. (Nestes casos, a indicação de estouro será dada no painel do gamaespectrômetro e outra escala maior deverá ser escolhida,de forma a / conter o valor em questão, procedimento este sempre adotado). Analogamente a mesma sequência de indicações é válida para os demais canais do gamaespectrômetro, correspondendo funcionalmente ao descrito (CT), conforme se segue.

Caracteres			Função semelhante no canal de Contagem Total ao (s) do(s) caracter(es) já descrito(s), número(s):
Canal do Potássio (K_{40})	Canal do Urânio (Bi_{214})	Canal do Tório (Tl_{208})	
26	32	38	20
27 a 29	33 a 35	39 a 41	21 a 23
30 e 31	36 e 37	42 a 44	24 e 25

a Salienta-se, todavia, que quando ocorrer estouro em qualquer destes canais (U, Th e K), a informação estará

* overflow

parcialmente perdida, pois será gravado apenas 1000 vezes o multiplicador da escala, não funcionando assim exatamente como esta indicação no canal de Contagem Total.

O motivo da diferença de comportamento em alusão, deve-se apenas a limitações impostas pelo gamaespectrômetro, devido aos seus circuitos de correção automática do espalhamento, a qual é feita nas saídas analógicas para os canais do Urânio e do Potássio. Para que esta funcione perfeitamente, os valores nestes tres canais deverão ser indicados dentro do alcance obtido pelos tres dígitos (que aparecem em posições correspondentes às dos caracteres 21-23 do canal de CT; ver quadro acima), vezes o multiplicador do alcance. Assim sendo, a indicação de estouro, que aparece também no painel do gamaespectrômetro, servirá para indicar que o multiplicador do alcance deverá ser comutado para outro maior, para que se mantenha conforme acima explicado;

44 Caracter especial B, gravado como 2ABC;

45 12 caracteres usados no registro das informações do sistema automático de navegação (DOPPLER). Nesta série, os caracteres de 45 a 50 correspondem à indicação da distância ao longo da trajetória no Sistema Doppler("along track distance"). Aqui, o caracter 45 indica o sinal do valor gravado, sendo 1 para o sinal (+) e 0 para o sinal (-). Os caracteres 46 a 48 representam respectivamente os dígitos das centenas e das unidades e os 49 e 50, respectivamente os dígitos dos décimos e centésimos do valor gravado.

Na série de caracteres de 51 a 56 as funções são análogas às acima descritas, correspondendo respectivamente o caracter 51 ao 45 e o 56 ao 50 e representam a gravação do valor da indicação da distância transversal à trajetória no Sistema Doppler ("across track distance");

57 a São os seis caracteres utilizados para a gravação do valor do tempo, sendo o caracter 57 correspondente ao dí-

gito das dezenas, o 58 ao das unidades da indicação em horas, o 59 ao das dezenas e o 60 ao das unidades da indicação em minutos e, finalmente, o 61 ao das dezenas e
62 o 62 ao das unidades da indicação em segundos;

63 5 caracteres reservados à gravação do valor da indicação do radar-altímetro. O caracter 63 corresponde ao sinal da indicação, sendo sempre (-) quando em vôo e gravado como BC.

Os caracteres de 64 a 67 estão reservados ao registro parcial do valor da indicação deste instrumento, sendo o caracter 64 representativo do dígito de maior ordem e o caracter 67, de menor. Para a obtenção de leitura real deste instrumento em pés, o resultado desta indicação
67 deve ser multiplicado por 10.

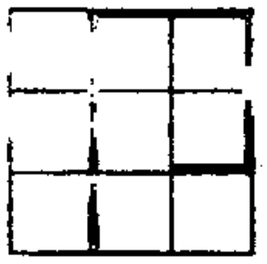
OBSERVAÇÃO 1:

Para o Projeto em foco, os oito caracteres identificadores foram usados na codificação dos registros conforme esquema abaixo:

Fita nº	Data	Caracteres 2 3	4 5 6	7 8 9	Comentários
1 a 26	23/09/74 a 02/10/74	Data do Vôo	Nº do Vôo	Nº da linha de vôo	A
27 a 54	03/10/74 a 12/03/75	Data do Vôo	Versão da linha de vôo	Nº da linha de vôo	B

A) Na indicação das diferentes versões das linhas de vôo, usou-se o seguinte:

		Exemplo	
1a. versão	000 + nº da linha de vôo	27	027
2a. versão	200 + nº da linha de vôo	27A	227
3a. versão	400 + nº da linha de vôo	27B	427
4a. versão	600 + nº da linha de vôo	27C	627



No caso dos testes de rotina, os caracteres 7, 8 e 9 assumiam o valor zero (000);

B) A indicação da versão era feita com

			Exemplo
1	=	1a. versão	105 | 1105
.		.	. | .
.		.	. | .
9	=	9a. versão	105H | 9105

No caso dos testes, os caracteres de 6 a 9 eram zeros.

A N E X O 1

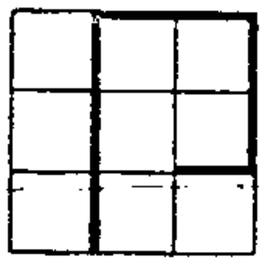
PROJETO FURNAS

COBERTURA AEROFOTOGRÁFICA

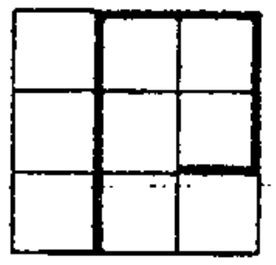
Relação das aerofotos tomadas pela USAF

na escala de 1:60.000

FAIXA	ROLO	FOTOS	Nº DE FOTOS
50-A	65	9112 a 9147	36
51-D	656	81904 a 81938	35
51-E	659	82384 a 82403	20
52-A	65	9062 a 9071	10
52-C	454	57307 a 57336	30
53-B	420	53080 a 53128	49
54-C	423	53543 a 53580	38
54-D	605	75886 a 75892	7
54-E	648	81098 a 81107	10
55-A	453	57243 a 57271	29
56-B	605	75811 a 75825	15
57-C	648	80945 a 80972	28
58-K	646	80698 a 80724	27
58-N	703	86527 a 86560	34
59-C	463	58390 a 58432	43
60-D	442	55812 a 55854	43
61-D	420	53041 a 53076	36
62-C	458	57759 a 57781	23
63-A	11	1509 a 1542	34
63-F	589	74058 a 74090	33
64-D	458	57694 a 57740	47
64-E	589	74136 a 74155	20
65-E	589	74221 a 74251	31
65-F	600	75424 a 75475	52
66-B	458	57802 a 57855	54
67-C	436	55174 a 55197	24



FAIXA	ROLO	FOTOS	Nº DE FOTOS
67-D	444	55974 a 55984	11
68-E	435	55095 a 55150	56
69-B	335	41938 a 41951	14
69-E	388	48626 a 48670	45
70-A	88	12232 a 12240	9
70-B	381	47914 a 47957	44
71-A	80	11319 a 11329	11
71-B	92	12726 a 12770	45
72-B	61	8593 a 8616	24
72-C	64	8878 a 8909	32
73-B	36	5133 a 5175	43
73-C	41	5791 a 5802	12
74-A	1	1 a 16	16
74-B	36	5072 a 5114	43
75-A	36	5019 a 5061	43
75-E	456	57567 a 57577	11
76-A	8	999 a 1008	10
76-B	79	11257 a 11301	45
76-C	634	79368 a 79381	14
77-D	93	12856 a 12907	52
78-C	64	8951 a 9003	53
79-A	13	1745 a 1784	40
80-A	42	5836 a 5880	45
80-G	543	67846 a 67856	11
81-A	12	1674 a 1714	41
81-C	431	54558 a 54563	6
82-A	42	5966 a 5988	23
82-E	544	58043 a 58055	13
83-C	64	9022 a 9043	22
83-D	429	54247 a 54259	13
84-C	378	47504 a 47516	13
84-D	429	54259 a 54290	32
84-G	586	73853 a 73860	8
84-J	541	67529 a 67562	34
85-C	429	54178 a 54203	23



FAIXA	ROLO	FOTOS	Nº DE FOTOS
86-B	69	9551 a 9579	29
86-G	587	73874 a 73884	11
87-A	12	1620 a 1642	23
87-E	420	53187 a 53197	11
88-D	403	50848 a 50859	12
88-F	432	54695 a 54715	21
89-C	428	54083 a 54114	32
90-A	59	8184 a 8196	13
90-B	457	57628 a 57659	32
91-A	3	280 a 294	15
91-C	541	67573 a 67611	39
91-D	541	67601 a 67611	11
92-A	66	9152 a 9169	18
93-A	87	12195 a 12217	25
93-D	379	47540 a 47564	25
94-B	403	50756 a 50767	12
94-C	418	52655 a 52663	9
94-E	449	56562 a 56574	13
94-F	449	56653 a 56665	13
95-D	417	52562 a 52603	42
96-A	11	1389 a 1412	24
96-E	417	52615 a 52635	21
97-B	31	4343 a 4366	24
97-E	418	52696 a 52716	21
98-B	403	50734 a 50743	9
98-C	428	54042 a 54054	13
99-C	31	4457 a 4482	26
99-E	361	44953 a 44993	41

Total de fotos = 2.350